

なんで下痢になるのか、考えたことなかったかも……

若いラブラドル・レトリバーが、下痢を主訴にやってきました。思い当たるきっかけは人間の食べ物を盗み食いしてしまったことらしいのですが……「先生、この子が食べたのって、『人間の』ではあったけど、食べ物は食べ物ですよ、それなのに、なんで下痢になるんですか？」と飼い主さん。矢場井先生^{やばい}の「なんか腸がおかしくなったら下痢になるんですよえ」という説明ではピンと来ていない様子です。さて、下痢も臨床現場では非常によく遭遇する臨床徴候ですが、なぜ下痢になるのか、またそもそも正常な消化管の機能についても意識する機会はありません。この章で整理しておきましょう。

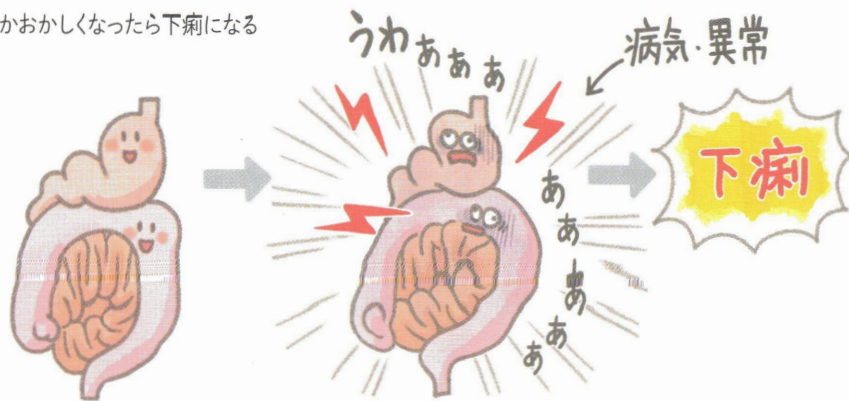


消化・吸収の基本をおさらい

消化管の正常な機能が損なわれると下痢になる

矢場井先生の言っていた「なんか腸がおかしくなったら下痢になる」というのは、あながち間違いではありません。下痢は、消化管になんらかの病気や異常が起きたときに、その病気や異常の影響で起こる二次的な症状です。この章ではまず、消化管の正常な機能について復習します。続いて、どのような病気や異常が消化管に起きたときに、どういった流れで下痢になるのかについて説明していきます。

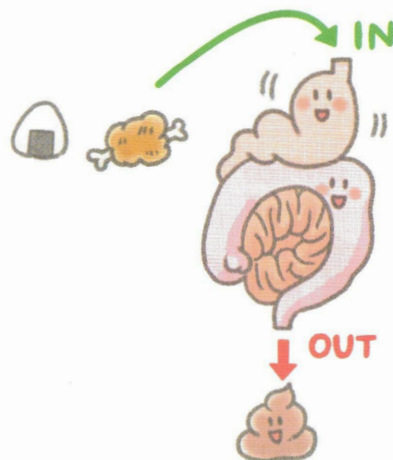
腸がなんかおかしくなったら下痢になる



11

下痢

消化管の主な機能は、その名のとおり食物を消化し、身体に必要な栄養分を吸収することです。効率よく消化・吸収を行い、吸収し終わった後のしぼりカスを便として排泄するためには、口から肛門へ内容物を運搬する必要があります。また、176ページのSTEP UPでも少し説明していますが、口から入ってくる様々なもの（栄養素・抗原・病原体など）に接する消化管には、その一部にリンパ組織が存在しており、免疫学的にも重要な役割を果たしています。



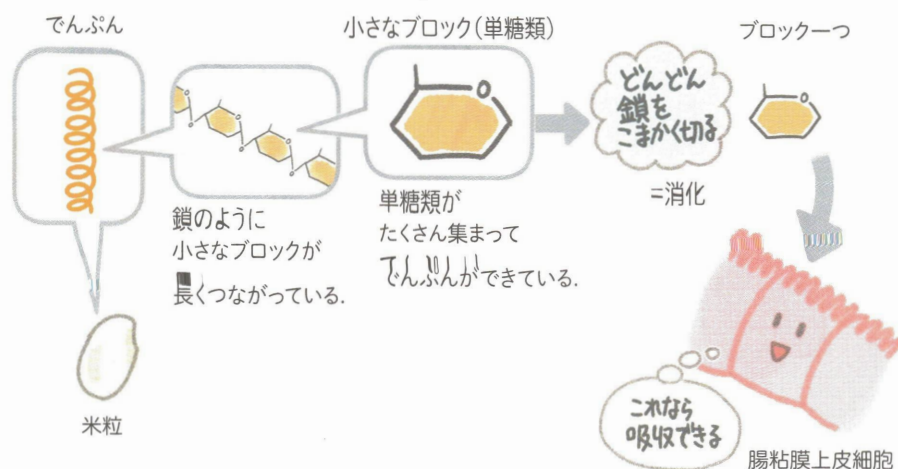
消化管の主な機能

- 消化
- 吸収
- 運搬
- リンパ組織

消化と吸収

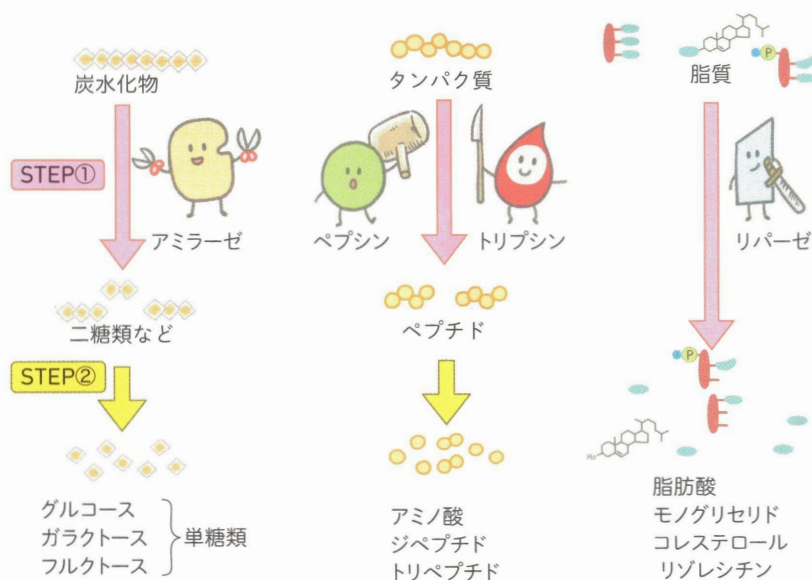
消化・吸収のざっくりしたイメージ

食物に含まれる栄養素は、その栄養素を形作る小さなブロック（単位）に分解されることで初めて吸収できるようになります。この「栄養素を小さいブロックにどんどん分解していく工程」が消化です。また、栄養素の吸収は、小さな細胞がその表面から行うのですから、吸収される栄養素は細胞よりももっと小さな物質になっていなければなりません。極端な例えですが、肉の塊がそのまま腸壁をドンと通り抜けて吸収……なんてことはできないわけです。消化してドロドロにしてから、必要なものを吸い取ることになります。



消化

食物を身体が吸収できる形に分解してくれるのは、**消化酵素**の働きのおかげです。消化酵素といっても多くの種類が存在し、それぞれ分解できる物質が異なります。例えば、炭水化物を分解する酵素にはアミラーゼ、タンパク質を分解する酵素にはペプシンやトリプシン、脂質を分解する酵素にはリパーゼがあります。これらの消化酵素を含んだ消化液として分泌されているのが、**唾液**（アミラーゼ、リパーゼ）、**胃液**（ペプシン）、**膵液**（トリプシン、リパーゼなど）です。これらの消化液によってまずざっくりと栄養素が分解されます（STEP①）。



それぞれ武器が違う(分解する相手, 分解のしかたが違う)。
※ほかの酵素も途中で加わってくる。

表11-1 のとおり、栄養素の多くは小腸から吸収されます。ところが、消化液の働きで小さく分解された栄養素が小腸に到達しても、そのまますぐに吸収されるわけではありません。小腸

の粘膜上皮表面にも先ほど紹介したものとはまた別の消化酵素（マルターゼ、ペプチダーゼなど）があり、栄養素をさらに小さな物質に分解してから吸収しています（STEP②）。

食物に消化液をかけて、揉み、ある程度ざっくり分解するのが第一段階（STEP①）です。その後、最終的な吸収部位である粘膜上皮の表面で、第二段階目の分解（STEP②）をしてから吸収しているのです。

消化のイメージ

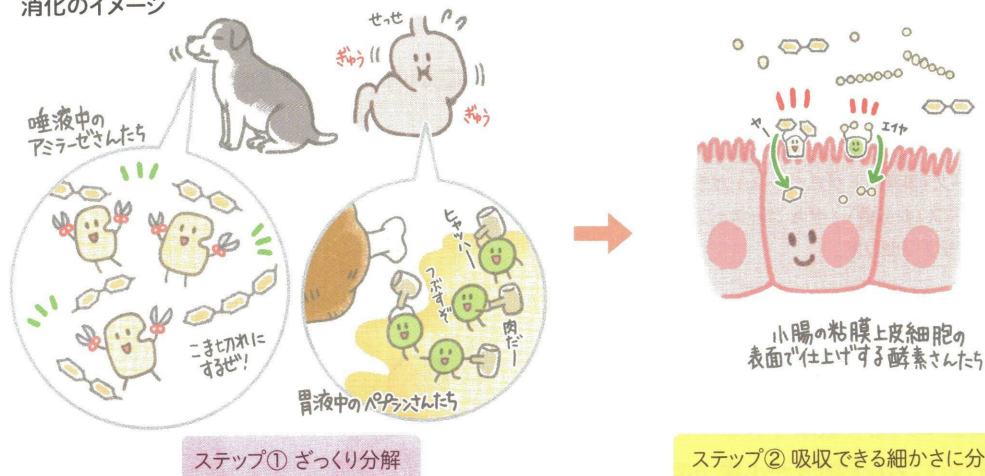


表11-1 主要な栄養素とその分解産物（吸収される物質）（続く）

主要な栄養素		STEP①		STEP②		吸収部位	メカニズム
		消化酵素	分解産物	消化酵素	分解産物 (吸収される物質)		
炭水化物	でんぷん	α-アミラーゼ	マルトースなどの二糖類	マルターゼなど	グルコース	小腸	グルコース：Na ⁺ との共輸送(SGLT1)
	ラクトース(乳糖)	—	—	ラクターゼ	・グルコース ・ガラクトース	小腸	ガラクトース：Na ⁺ との共輸送(SGLT1)
	スクロース(ショ糖)	—	—	スクラーゼ	・グルコース ・フルクトース	小腸	フルクトース：促進拡散
タンパク質		・ペプシン ・トリプシン など		・ペプチダーゼ ・エンテロキナーゼ	・アミノ酸 ・ジペプチド ・トリペプチド	小腸	アミノ酸：Na ⁺ との共輸送 ジペプチド, トリペプチド：H ⁺ との共輸送
脂質	中性脂肪(TG)	リパーゼ	・モノグリセリド ・遊離脂肪酸	—	—	小腸	STEP UPにて後述
	コレステロールエステル(ChoE)	コレステロールエステル加水分解酵素	・遊離コレステロール ・遊離脂肪酸	—	—	小腸	
	リン脂質	ホスホリパーゼA ₂	・リゾレシチン ・遊離脂肪酸	—	—	小腸	
脂溶性ビタミン		※ビタミンD, A, K, E ※脂質とともに消化, 吸収されていく。				小腸	脂質とともに粘膜上皮細胞内へ拡散

表11-1 (続き) 主要な栄養素とその分解産物 (吸収される物質)

主要な栄養素	STEP①		STEP②		吸収部位	メカニズム
	消化酵素	分解産物	消化酵素	分解産物 (吸収される物質)		
水溶性ビタミン	※ビタミンB ₁ , B ₂ , B ₃ (ナイアシン), B ₅ (パントテン酸), B ₆ , B ₉ (葉酸), B ₁₂ (コバラミン), ビタミンC ※コバラミンは回腸から吸収され, 内因子を必要とする。				小腸*	Na ⁺ との共輸送
胆汁酸塩	※消化はされない, 胆汁として分泌され, 回腸で回収される (腸と肝臓の間で循環するため, 腸肝循環と呼ばれる)				回腸	Na ⁺ との共輸送

•ジペプチド・トリペプチド

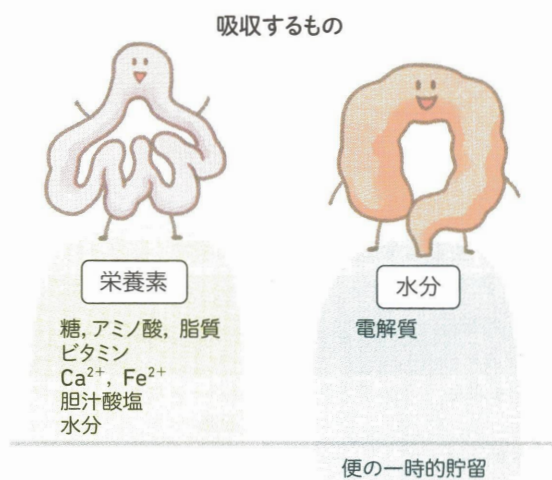
- トリペプチド：アミノ酸三つのペプチド。小腸から吸収できる最大サイズのペプチドはアミノ酸三つ分のトリペプチドである¹⁾。
- マルトース：グルコース×2からなる二糖類
- ラクトース(乳糖)：グルコース+ガラクトースからなる二糖類
- スクロース(ショ糖)：グルコース+フルクトースからなる二糖類
- TG：トリグリセリド

吸収

消化管のうち、**栄養素は主に小腸で、水分は主に大腸で吸収**されます。栄養素やビタミンの大部分が小腸で吸収されるのは **表11-1** のとおりです。よく見ると、多くの栄養素の吸収に、Na⁺との共輸送が使われているのがわかると思います。実は、小腸はNa(と、Naの浸透圧と一緒に移動する水分)の吸収もさかんに行う部位なのです。ちなみに、脂質の吸収は少し特殊です(後述)。

さて、小腸を通り過ぎるまでの間に食物中の栄養素を最大限に吸収するには、効率よく消化・吸収を行う必要があります。できるだけ効率よく吸収するために、小腸には食物と接する粘膜の表面積を大きくするための構造が存在します。それが**腸陰窩**、**腸絨毛**、**微絨毛**という構造です **図11-1**。微絨毛は腸粘膜上皮細胞の、内腔側の表面に存在する細かいブラシの毛のような構造で、特に重要です。微絨毛のおかげで、表面積がなんと600倍にもなるのです。

一方、大腸で吸収されるのは、水分と電解質が主体です。吸収する水分量とNa量ならば小腸の方が大腸よりも多いです。しかし、吸収する割合は大腸の方が上で、大腸では入ってきた内容物に含まれる水分のなんと90%を吸収します。つまり、大腸は小腸から流れてきたどろどろの内容物から余分な水分を吸収しきって便を硬い状態にするイメージです。ちなみにここにも、アルドステロンが作用しています。



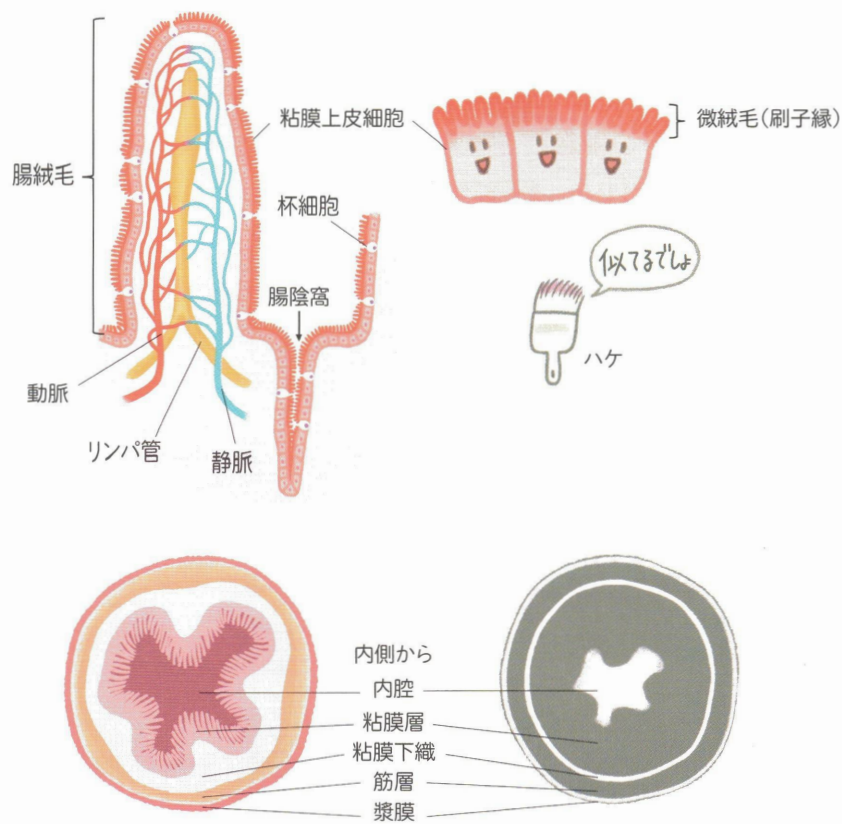


図11-1 消化管の構造

STEP UP

脂質の消化・吸収

先ほど述べた「脂質の吸収は少し特殊」とはどういうことか、ここで少し詳しく説明します。脂質の消化・吸収の特徴は炭水化物やタンパク質と大きく異なる点が三つあります。

まず、炭水化物やタンパク質の消化・吸収の特徴を簡単にまとめると、消化液による消化（STEP①）と、吸収される小腸の粘膜上皮の酵素による消化（STEP②）に分かれていました。STEP②で分解、吸収された単糖類やアミノ酸などはその後、小腸の静脈から門脈系へ手渡されます。第1章（肝性脳症）でも扱ったとおり、腸からの血流は門脈を通して肝臓へ向かいます。

一方で**脂質の場合、明確な消化STEP②は存在しません**（特徴その1）。十二指腸に分泌された胆汁中の胆汁酸塩という成分と脂質が混ざると、ミセルを形成し（乳化といって、マヨネーズのように油と水が混ざるような状態）、水に溶けているリパーゼによる消化を受けやすくなります。その後、膵液中のリパーゼなどにより脂質は分解され、小腸の粘膜上皮が吸収できる小さな物質になります（表11-1，図11-2）。

脂質の吸収され方も特徴的です。細胞膜はリン脂質の二重膜で構成されているため、脂質同士で親和性が高い（馴染みやすい）です。そのため、特別な輸送体がなくとも、細胞膜をスルッと通り抜けて（**拡散**）、粘膜上皮細胞内へ入っていきます（特徴その2）。その後、吸収された際の物質から、また細胞内で中性脂肪（TG）、コレステロールエステル（ChoE）、リン脂質を合成し直します。合成されたTG・ChoEとリン脂質の膜を使って、TGがたっぷり入った風船のような構造物である**カイロミクロン**を細胞内で作り、**血管ではなくリンパ管へと手渡します**（特徴その3）。

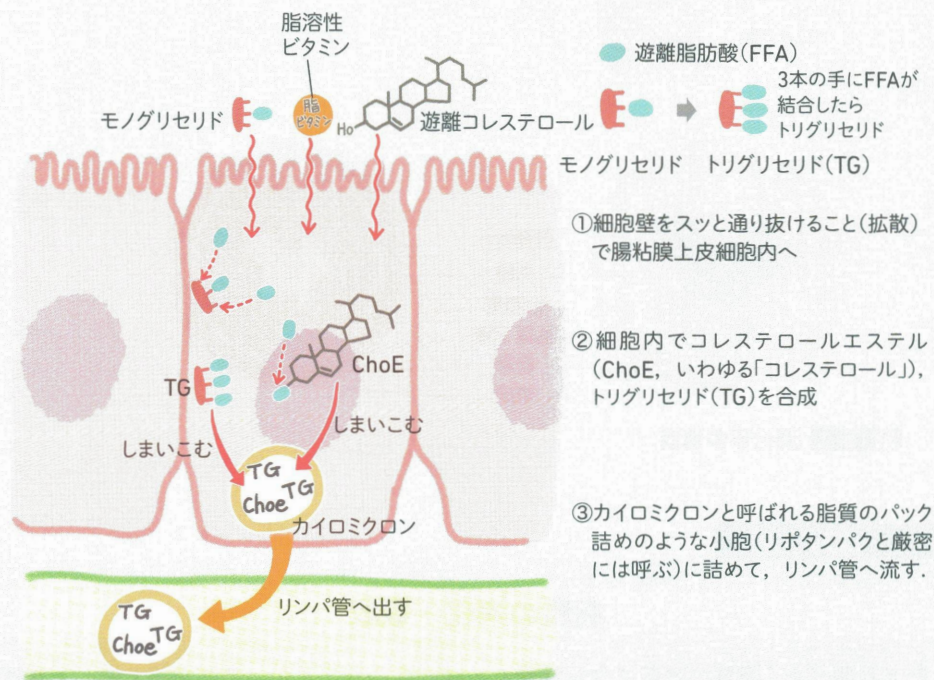


図11-2 脂質の吸収

食べたものの運搬：腸の蠕動運動

腸は、スムーズに消化・吸収を行うために、食べた物を運搬していく必要があります。前から後ろへ運搬する動きだけではなく、バランスよく「揉む」動きと「後ろへ運ぶ」動きをします。その動きを可能にするのが腸壁の特徴的な構造です。

図11-3 のとおり、腸壁には二つの筋肉の層があります。より粘膜（内側）に近い側が**輪状筋**、漿膜（外側）に近い側が**縦走筋**です。名前のとおり、腸の横断面で輪状に走っているのが輪状筋、縦断面で長軸方向に走っているのが縦走筋で、いずれも自分の意思ではコントロールできない平滑筋です。また、図11-3 を見てもらうと、筋肉の層に接して二つの**神経叢**という神経のネットワークが存在するのがわかります。粘膜層のすぐ下にあるのが**粘膜下神経叢**（別名：マイスナー神経叢）、二つの筋肉の層の間に挟まっているのが**筋層間神経叢**（別名：アウエルバッハ神経叢）。

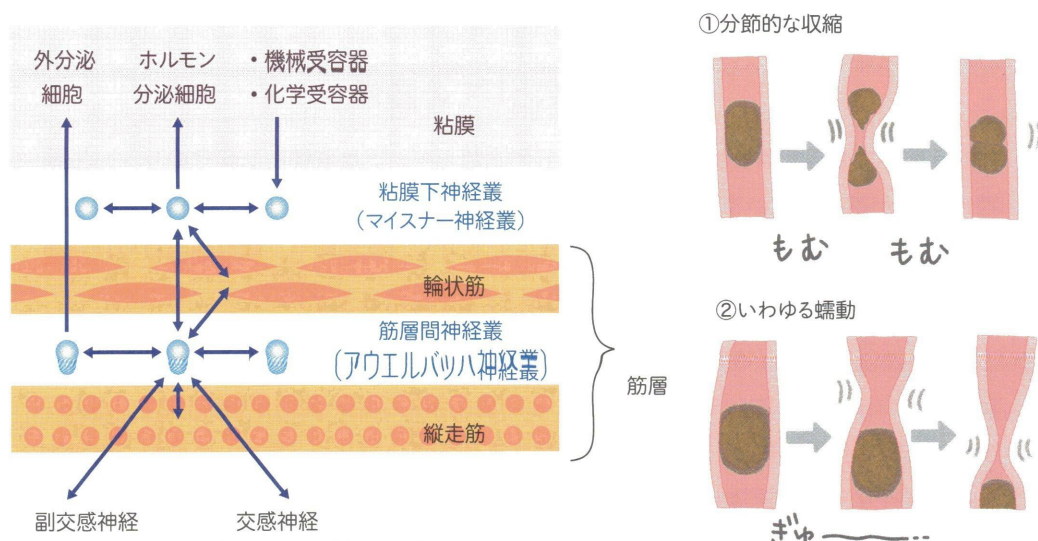


図11-3 腸の筋層・神経叢の構造と蠕動運動

経叢)です¹。この二つの神経叢と二つの筋肉層が、腸の要所要所でタイミングを合わせることで、腸全体が一体となって動いていくことが可能になるのです¹。

さて、先程の「揉む」動きとは、腸の分節的な収縮のことを指します。図11-3のように、腸内の食物が存在する部分がギュッと縛られるような収縮の仕方をし、結果的に中身が揉まれることになります。もう一つの「後ろへ運ぶ」動きとは、腸のいわゆる蠕動運動のことを指します。チューブの中身を押出そうとすると、前から後ろへ掴む部分をずらしながら中身を動かしていくようなイメージです。

また、結腸には便が一時的に置いておかれます(一時的貯留)。特に、結腸遠位のより肛門に近い側は、普段は糞便を貯めておくのが主な機能で、排便時には一気に動いて糞便を体外に押し出す、というような働きをしています。なお、ある程度硬さの出てきた糞便をスムーズに動かすために、結腸には杯細胞という粘液を分泌する細胞が存在しています。潤滑剤のようなものですね。

STEP UP

食べたら出す! という反射

身体は「食べたら出す!」というようにできています。これは胃結腸反射(Gastrocolic Reflex)¹と呼ばれ、消化管全体で中身のバランスを取る仕組みのようなものです。食物を食べたことで胃が拡張し、その刺激で今度は結腸を空にしようとする(排便したくなる)反応が起きるのです。これも、身体の持ち主である我々がコントロールできるものではなく、むしろ消化管に行動をコントロールされていると言えます。

リンパ組織としての腸管

こう聞いても最初はピンと来ないかもしれませんが、実は腸管には全身のリンパ系組織の70%が存在しています。リンパ系組織といえばリンパ節や胸腺、骨髄、脾臓などがありますが、小腸のパイエル板もれっきとしたリンパ系組織で、**腸管関連リンパ組織** (Gut-Associated Lymphatic Tissue: GALT) とも呼ばれます。

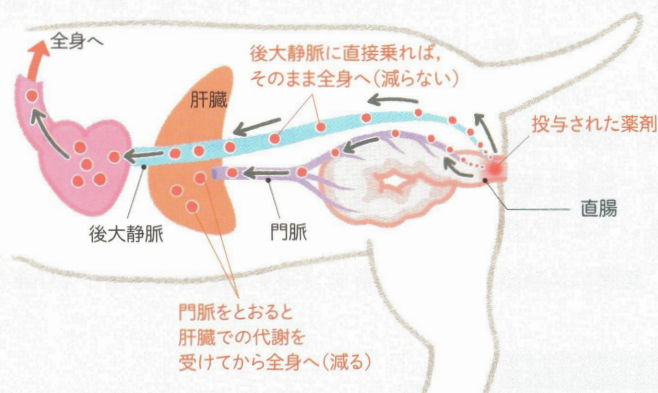
腸管には食物だけでなく、口に入った病原体や微生物も流れてきます。腸まで到達した病原体や微生物に対して準備されている、免疫学的な第一関門がGALTです。GALTが身体を守る仕組みには、形質細胞が産生する免疫グロブリン（抗体）のほか、病原体などをざっくりと敵認識して作動する「自然免疫」、特定の病原体に対する予行演習を終えた「獲得免疫」も働きます。ちなみに、GALTで作られる免疫グロブリンの種類は小腸と大腸では異なり、小腸ではIgAとIgM、大腸ではIgGです。

薬剤の直腸内投与

ここまで、口から入った食物の消化吸収について説明してきましたが、急いで効かせたい薬剤を口から内服させている間は間に合わない場面があります。例えば、けいれん発作などの緊急時にすぐに薬剤を効かせたいのに、

静脈内への注射（静脈内投与）ができない場面などです。そういう場合に使える方法の一つが、薬剤の直腸内投与です。

薬剤の直腸内投与は、直腸からの静脈の血管が特徴的な走行をしていることを利用しています。第1章「肝性脳症」の **図1-2a** にもあるとおり、腸からの血流は門脈を通過して肝臓へ運ばれます。毒物も薬剤も、肝臓で代謝を受けてから全身へ回るようにできています。ところが、直腸の肛門に近い側から肛門領域にある静脈からは、肝臓へ行く門脈には合流せずに直接全身循環へ回る、いわば例外の血管が一部あります。そのため、



直腸粘膜から吸収された薬剤は比較的すぐに全身に回って効果を発揮してくれます。

どんな薬剤でもこの方法が使えるわけではないので、代表例としては、てんかん発作時の抗けいれん薬（ジアゼパム注射液）の直腸内投与を覚えておくと良いでしょう。ジアゼパムを直腸内投与すると10分後には吸収されていて、しかも生体利用率65%（投与されたうち65%が全身循環へ回る）という成績で、群発発作という緊急時にも効果を発揮しています²。

まとめ

消化管の主な仕事は、口から食べたものを消化液で溶かしながら消化管の運動で揉み、ゆっくり後ろへ送りながら、栄養素や水分をしっかりと吸収することです。栄養素ごとに、吸収されていく形やどこで吸収されるのかを押さえておきましょう。また、それを可能にする消化管の筋肉と蠕動運動のコントロールについてもある程度理解ができたところで、下痢のメカニズムの説明へ進みましょう。

下痢のメカニズム

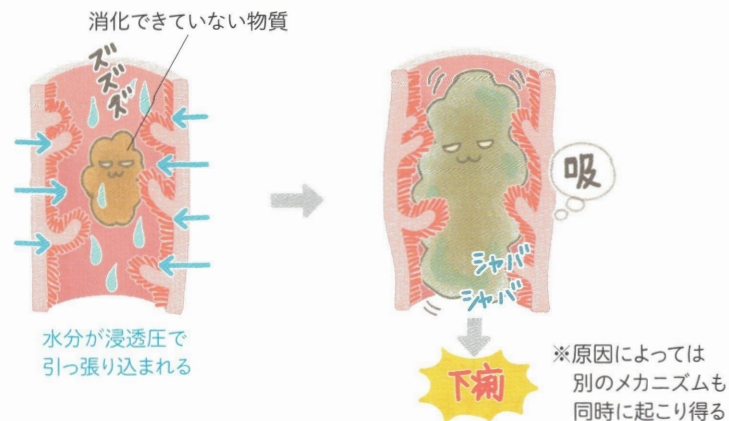
下痢を起こすメカニズムには大きく分けて①浸透圧性下痢、②腸粘膜の透過性変化による下痢、③分泌性下痢、④腸の運動異常による下痢の四つがあります（①と②が犬猫の下痢の主な原因）。実際の犬猫では、これらのうち複数の原因が同時に起きている場合がほとんどとされています³。この理由としては、一つのメカニズムが別のメカニズムの引き金になるなどの悪循環が起きるためでもあるといわれています。病気の原因を突き止めようとする際には、下痢を起こす疾患のリストから当てはまらないものを外していく（除外する）アプローチが主体ですが、「なぜ下痢が起きるのか」「そのとき身体では何が起きているのか」は次のようにメカニズム別で考えた方がスッキリします。

①浸透圧性下痢

腸内に吸収されない・吸収しきれしていない物質があると、腸内に残っている物質の浸透圧によって水分が引っ張り込まれます。本来、腸は腸内から外へ水分を吸収して腸内にはあまり残さないものですが、腸内に残っている物質の浸透圧が対抗してくるのです。この、腸内へ引っ張り込まれた水分が多すぎると、腸の内容物はどんどん水っぽくなり、下痢になってしまいます（浸透圧性下痢）。腸内に残ってしまう物質の例としては、

- 消化できない栄養素
- 本来は消化できる栄養素なのに吸収不良があるとき
- 急な食事変化による影響でうまく消化できないもの
- 傷んだ食材でうまく消化できないもの

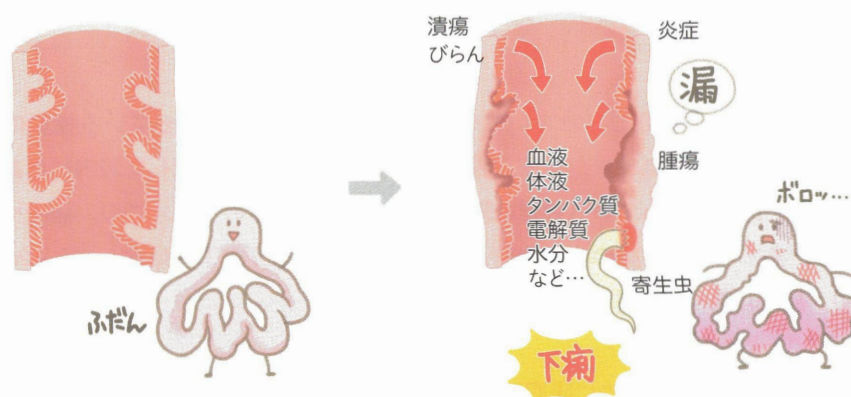
などが挙げられます。牛乳を飲むと下痢をする人がいますが、この下痢も同様のメカニズムで乳糖不耐症と呼ばれます。乳糖を吸収できない体質の人は、腸内に乳糖が残り、乳糖の浸透圧で水が引っ張り込まれてくるので下痢になっているのです。



②腸粘膜の透過性変化による下痢

「腸粘膜の透過性変化」というとややこしく感じるかもしれませんが、要するに腸炎や寄生虫、腫瘍などで腸粘膜が荒れてしまい、そこから血液・体液が漏れてしまうことによる下痢です。似たような状況としては、擦り傷などで皮膚が剥がれてしまったところから体液が失われてしまうのに近いかもしれません。粘膜表面が欠損することで、本来は失われないはずの体液が出ていってしまうのです。

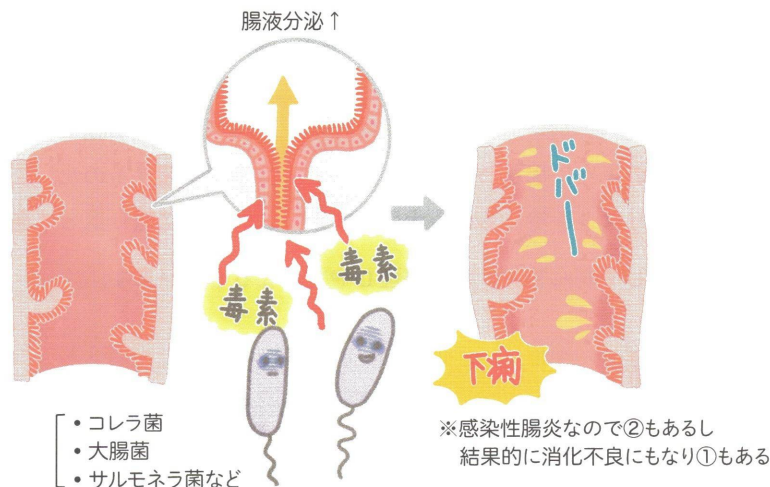
腸粘膜に起こる病変を具体的に挙げると、びらん（粘膜層のみの欠損）、潰瘍（粘膜下組織まで到達する深さの欠損）、炎症、腫瘍、寄生虫による腸の損傷（びらんや潰瘍）です。それらを起こす具体的な病気や病態としては、鉤虫寄生、リンパ球形質細胞性腸炎、消化器型リンパ腫などが挙げられます。そして、血液・体液が漏れることで失われてしまうものは、水分、赤血球などの血球成分、タンパク質、電解質（Na, K, Clなどのミネラル）です。



③分泌性下痢

分泌性下痢とは、もともと腸が行っている腸液の分泌が過剰になってしまうことによる下痢です。腸液の分泌は、腸粘膜の中にある「腸陰窩」と呼ばれるシワの隙間のような部分に存在する細胞が行っています。この細胞に腸液の分泌を過剰にするような刺激が行くのです。

腸液の分泌を過剰にさせる病態の代表例は、腸の感染症です。原因となる病原体にはコレラ菌、大腸菌、サルモネラ菌などの細菌が挙げられ、このうちコレラ菌と大腸菌の場合、病原体が出す毒素の作用で腸液の分泌が過剰になります。サルモネラ菌感染症の場合は、細菌が過剰に増殖し、その細菌の代謝産物によって腸が刺激されることで腸液の分泌が過剰になります。

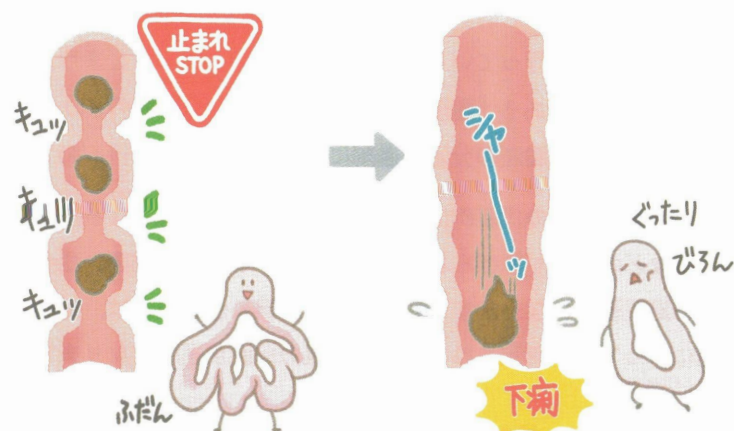


④腸の運動異常による下痢

腸の運動異常による下痢は、下痢を引き起こす根本原因がほかにもあり、二次的に腸の運動異常が生じることで、さらに下痢が悪化する、というような立ち位置にあります。下痢を引き起こす根本原因は①～③のいずれかである場合もありますし、腸の運動異常を引き起こす別の病気や状態である場合もあります。

この章の前半で消化と吸収について説明しましたが、その中でも腸の分節状の動きと揉むような動きに関する部分がこのタイプの下痢と特に関連しています。腸の一部をギュッと締めるような分節状の動きは、中身を揉むだけでなく、ギュッと締めた部分で中身の移動を一時停止させて、一箇所に少しの間留めておく効果もあります。道路に例えると、信号のない道でも「止まれ」の一時停止の標識がある道路を通り抜けるのには時間がかかり、信号も一時停止の標識もない道路であればスーッと通り抜けてしまうようなものです。腸にとっては、中身がスーッと通り抜けてしまうと、通過が早すぎてしっかり消化吸收する時間がなく、消化吸收が間に合いません。消化吸收が間に合わなかった物質は①の浸透圧性下痢の原因となりますし、水分も普段ほどしっかり吸収できないため、下痢になってしまいます。

腸の運動異常を起こす病態には、腸の炎症性疾患（リンパ球形質細胞性腸炎など）、腸内での細菌過剰増殖、猫の甲状腺機能亢進症、腹部の外科手術後などが含まれます。



※①～③のいずれかに続発することも

まとめ

腸の正常な機能が、どのように損なわれると、どのように下痢が起きるのか、これでスッキリしましたね。原因疾患のリストを覚えるのも大切ですが、このように振り返って身体では何が起きているのかイメージとして掴んでおくと、整理しやすくなると思います。

STEP UP

マイクロバイオームの働き

最近では様々なところで「バイオーム」という言葉を耳にするようになったのではないのでしょうか。聞いたことはあるけど何だろう？ と思っている人もいると思うので、簡単に説明しておきますね。

「バイオーム」というと「消化管内（腸内）のマイクロバイオーム（Gastrointestinal Microbiome）」を指している場合が多いのですが、このマイクロバイオームとは、幅広い微生物の共同体のことです。もう少し噛み砕くと、哺乳類の腸内に普段から住んでいる常在微生物のことなのですが、「腸内細菌」と言うと細菌以外を無視してしまうことになるのでマイクロバイオームと呼んでいます。マイクロバイオームの中には細菌以外にも原虫や真菌（カビ）、ウイルスなども含まれています⁴。

さて、この腸内マイクロバイオームと宿主（ここでは微生物が住み着いている消化管・身体の持ち主である哺乳類のことです）の関係には、宿主にとって欠かせない良い影響がたくさんあることが近年の研究で分かってきました。主にヒトやマウスなどでの研究ですが、栄養素を作ってくれたり、腸の粘膜上皮の健康維持に役立ったり、神経や行動にもマイクロバイオームが影響を与えているというのです⁴。犬や猫での研究はまだ途上ですが、腸炎などの病気のときや栄養不良、抗菌薬を使った後などには、マイクロバイオームの様子が健康な個体とは違って乱れてしまっていることなどがわかっています。この、腸内のマイクロバイオーム（腸内環境）が乱れた状態を「ディスバイオー

このように、マイクロバ
イオームも生き物の集まり
なので、良い状態がずっと
守られるわけではなく、
ディスバイオーシスを起こ
すなどして変動します。マ



11

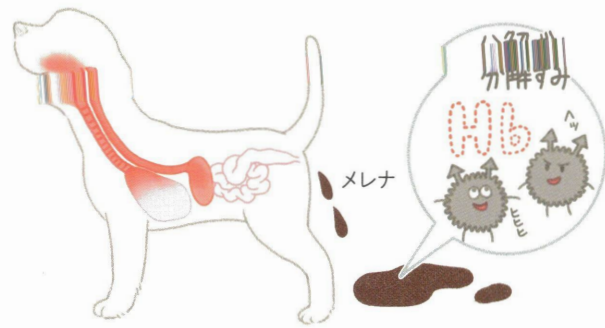
下痢

メレナか、血便か

メレナ

また、メレナが起こるには、腸内細菌のいる部位へ血液が到達した後に、腸内細菌がヘモグロビンを分解する必要があるため、ある程度の時間が必要です。そのため、腸内細菌のいる消化管

内で、血液がどのくらい長い時間を
過ごしたかということもメレナの発
生に関わります。出血部位が胃や
十二指腸といった上部消化管の場合
には、その血液が便に混じって出て
くるまでの時間が長いことが多いた
め、メレナとして認められます。

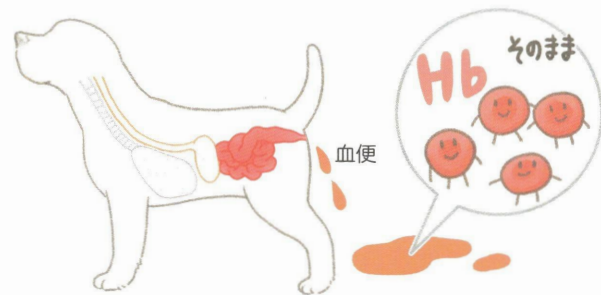


もう一つ注意が必要なのは、消化

管出血があってもメレナが認められない場合があることです。便全体の様子が黒色タール様になるには、かなり多量の出血が一度に起きなければなりません。そのため、少量のじわじわとした消化管出血などの場合には、便の見た目がメレナにはならないのです。

血便

血便は鮮血便と同じ意味で使われ
る言葉ですが、鮮やかな赤色をした
便のことです。血液に含まれるヘモ
グロビンがそのまま便に出ているた
め赤色をしています。メレナの場合、
便として出る前に血液が消化管内で
ある程度長い時間を過ごす必要があ
りましたが、血便の場合、血液が腸



内で過ごす時間が短く、腸内細菌によるヘモグロビンの分解が間に合わない場合に起こります。多くの場合、出血部位が盲腸、結腸、直腸、肛門周囲である場合に血便として認められます⁵。例えば、結腸炎で炎症のひどい部位から出血している場合や、直腸内にできものがある場合、そこから出血している場合などに血便が認められることがあります。まれに、小腸から出血していても、下痢が激しいため腸内容物がすぐに身体の外へ出てくるような状況では、メレナではなく血便になります。犬のパルボウイルス性腸炎は小腸も激しくダメージを受けることがわかっていますが、イチゴジャム様の血便（下痢）が出ることで有名であり、これは激しい下痢のためメレナとしてではなく血便として排出される一例でしょう。

なぜメレナ、血便を放置してはいけないのか？

メレナと血便のうち、より緊急性が高いのはメレナでしょう。血便であれば放置して良いというわけではありませんが、まずはメレナの緊急性から説明します。

先ほど少し説明したとおり、メレナはかなり多量の出血が一度に起こらないかぎり排泄されません。そのため、メレナが認められた時点で多量の出血があったことがわかるのです。放置するとすぐ貧血になり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そのため、できるだけ早く原因を突き止めて対処する必要があります。貧血が重度の場合は輸血が、消化管に潰瘍のみな

らず穿孔（胃や腸の全層に穴が開いてしまうこと）を起こした場合には緊急の開腹手術が必要になることも多いです。また、メレナは上部消化管出血以外でも起こるため、口腔内腫瘍からの持続的な出血なども探しにしなければ見つけられず、発見・対処が遅れてしまう場合があります。普段から口元を触らせない犬猫の場合には、鎮静をかけて口腔内を検査することも必要になります。



11

下痢

血便の場合も、ひどければ輸血が必要になります。大腸炎からの出血で輸血が必要なほどの激しい貧血にはあまりありませんが、一般的な胃腸炎かと思っていたら実はアジソン病だったり、まれですが大腸壁の血管異常で急激に出血したりするケースもあります。そのような例では、ひどい場合、数日放置されると命の危険があることもあります。血便でも悪化傾向である場合や、「血混じりというよりほぼ血液そのもの」が排出されている場合には要注意です。

最後に

日頃から遭遇しやすい問題である下痢ですが、「なんか腸がおかしかったら下痢」の「なんかおかしい」という部分がこれでスッキリ理解できたでしょうか。腸も案外いろんな仕事をしているのです。別の章での嘔吐・吐き気についてと、下痢と一緒にみられることも多いメレナ、血便についても理解したところで、メジャーな胃腸の問題はざっくりカバーできましたね！



参考文献

1. Costanzo L. (2017):Chapter 8 Gastrointestinal Physiology. In: Costanzo L. Eds., Costanzo Physiology, 6th ed., 339-393, Elsevier
2. Podell M. (1995):The use of diazepam per rectum at home for the acute management of cluster seizures in dogs. J Vet Intern Med. 9 (2):68-74.
3. Marks S.L. (2013): Chapter 11 Diarrhea. In: Washabau R.J., Day M.J. Eds., Canine and Feline Gastroenterology. 99-108, Elsevier
4. Barko P.C., McMichael M.A., Swanson K.S., et al. (2018) : The Gastrointestinal Microbiome: A Review. J Vet Intern Med 32:9-25
5. Tefft K.M. (2024): Chapter 50 Melena and Hematochezia. In: Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 238-242, Elsevier